- Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si.

- Department of Statistics, School of Computer Science, Binus University

Learning Objectives

- Genome Structure and Organization
- Central Dogma of Molecular Biology
- DNA and RNA
- DNA Replication
- DNA Mutation
- Ekson dan Intron

- Hal ini telah mendorong berkembangnya kajian pada tiga aspek berbeda dalam ilmu hayati, yaitu Genomika, Proteomika, dan Metabolomika. Integrasi dari seluruh aspek tersebut dikenal sebagai Biologi Sistem.

- Genomics

- Studi tentang susunan genetik organisme.

- Proteomic

- Studi tentang struktur dan fungsi protein: apa yang dilakukan protein, dengan apa mereka berinteraksi, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap proses kehidupan.

- Metabolomics

- Studi komprehensif dan simultan terhadap metabolit pada tingkat sistem serta perubahannya dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap suatu rangsangan.

- What is Genome?

- Secara sederhana, genom adalah kumpulan lengkap instruksi genetik yang menentukan sifat (karakteristik dan kondisi) suatu organisme. Genom terdiri dari DNA, gen, dan kromosom.

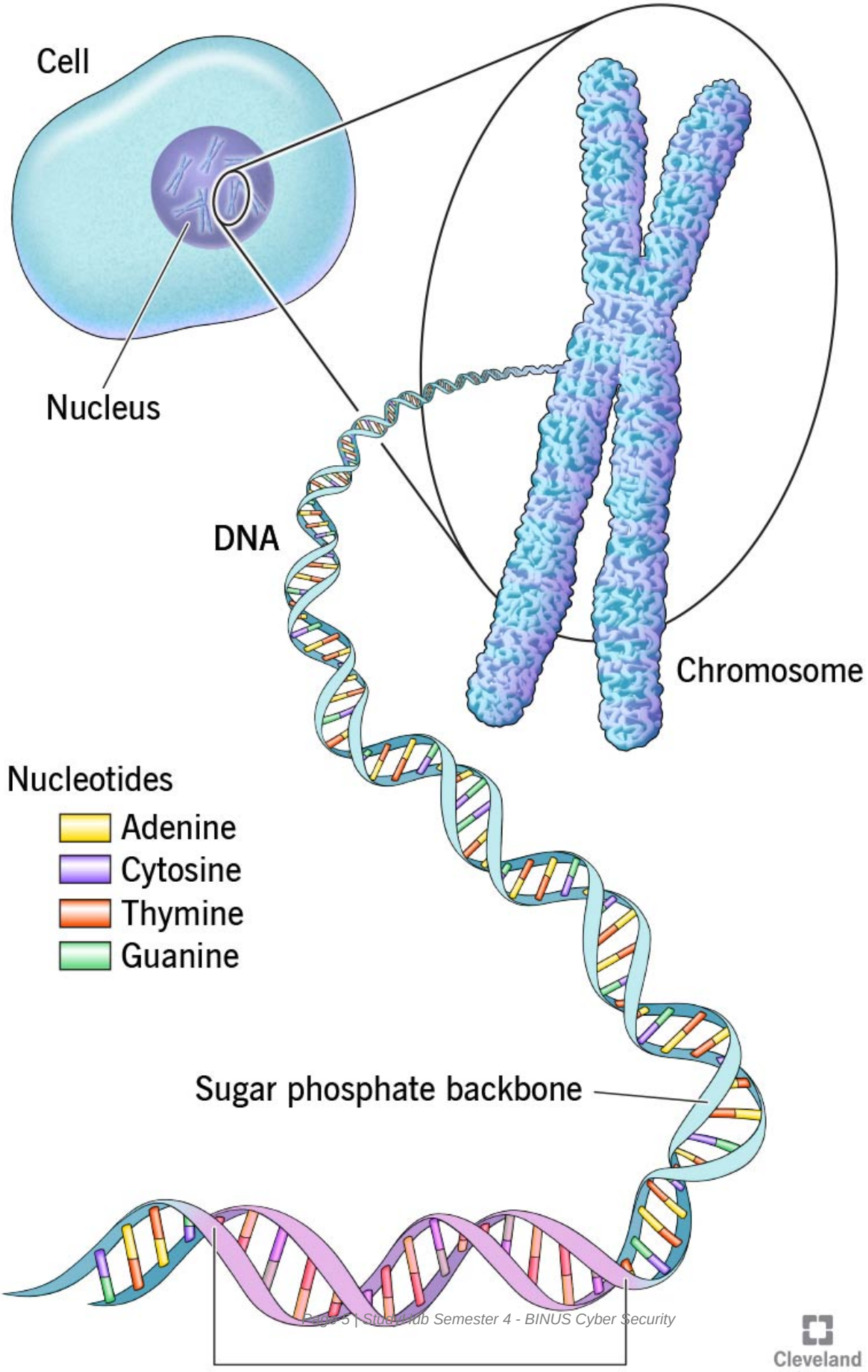
- DNA adalah molekul dalam sel yang membawa informasi genetik. DNA tersusun dari blok-blok penyusun. Pengkodean genetik sifat-sifat kita didasarkan pada bagaimana blok-blok penyusun ini tersusun.

- Gen adalah segmen DNA yang menentukan sifat-sifat kita. Setiap manusia memiliki antara 20.000 hingga 25.000 gen yang berbeda, setengahnya diwarisi dari ibu biologis kita dan setengahnya lagi dari ayah biologis kita.

- Kromosom adalah untaian DNA panjang yang tersusun rapi, dan setiap untaian mengandung banyak gen. Secara total, terdapat dua set yang masing-masing terdiri dari 23 kromosom dalam satu sel. Setiap set diwarisi dari orang tua biologis kita.

- Genom Anda menentukan bagaimana tubuh Anda akan berkembang sebelum lahir. Genom mengarahkan bagaimana Anda akan tumbuh, terlihat, dan menua. Dan, genom akan menentukan bagaimana sel, jaringan, dan organ tubuh bekerja (termasuk saat-saat ketika mereka mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya).

DNA, genes, & chromosomes



Slide 4

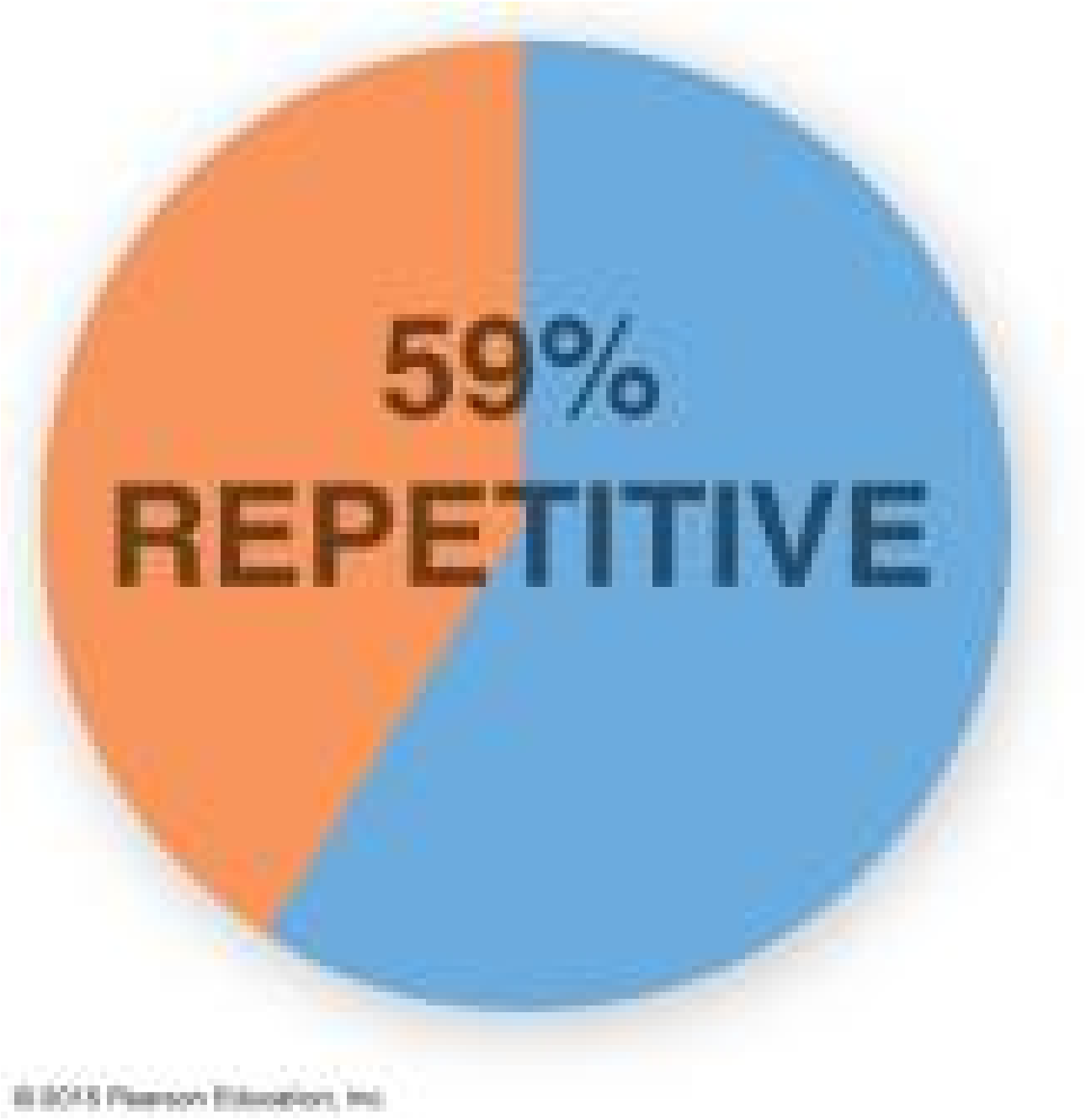
Seluruh genom dapat diurutkan dan dipetakan.

- Pada tahun 1995, sekelompok ahli biologi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menentukan urutan DNA dari seluruh genom Haemophilus influenzae, yaitu bakteri penyebab penyakit.

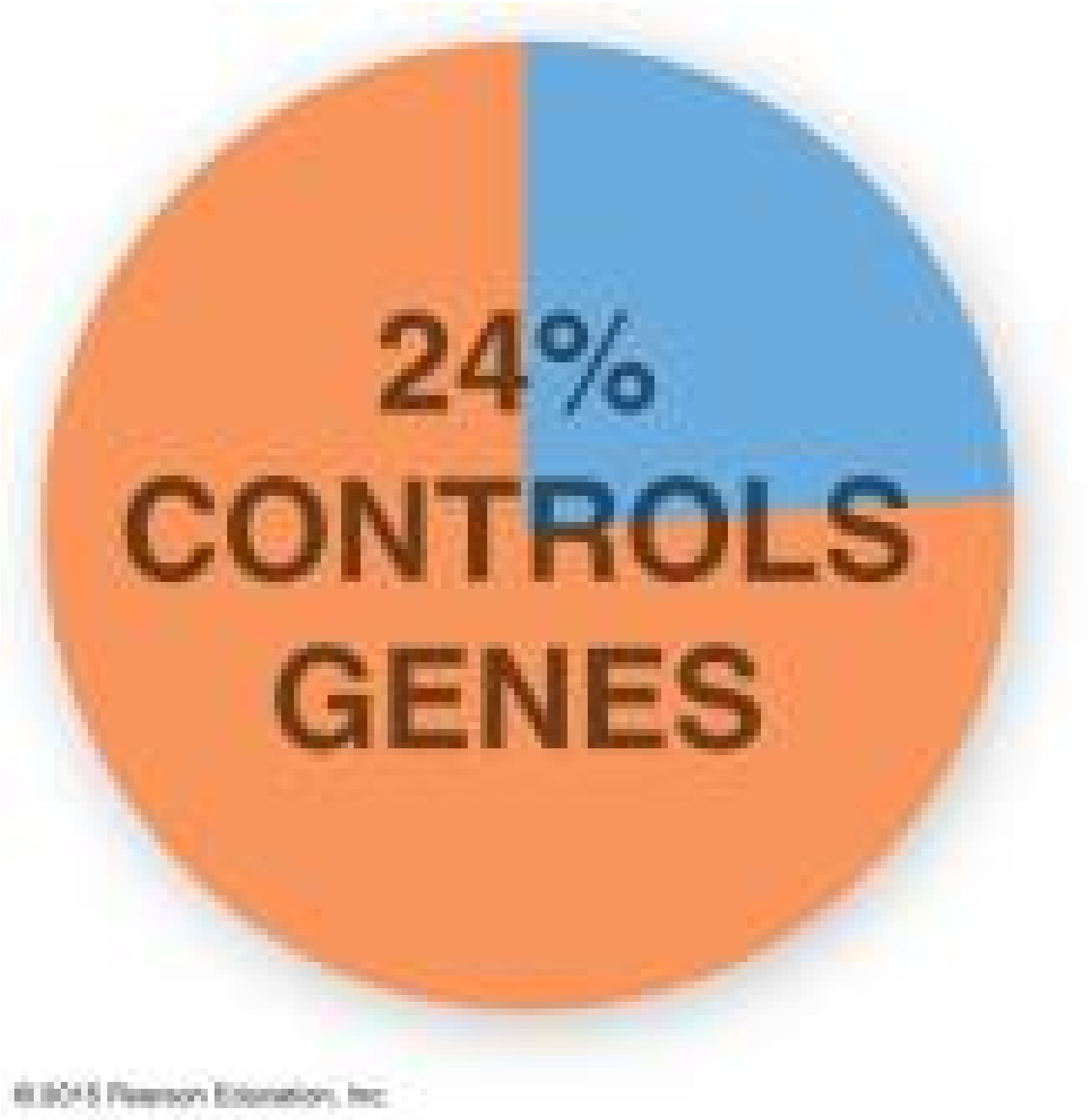
- Hal ini menandai eksperimen pertama yang berhasil dalam bidang genomika, yaitu ilmu yang mempelajari keseluruhan kumpulan gen (genom) beserta interaksinya.

Proyek Genom Manusia selesai pada tahun 2003.

- Genom manusia mengandung 21.000 gen yang mengkode 100.000 protein berbeda.
- Data tersebut memberikan wawasan tentang perkembangan, evolusi, dan banyak penyakit.
- Human Genome Facts



Proyek Genom Manusia selesai pada tahun 2003.



© 2015 Pearson Education, Inc.

Proyek Genom Manusia selesai pada tahun 2003.

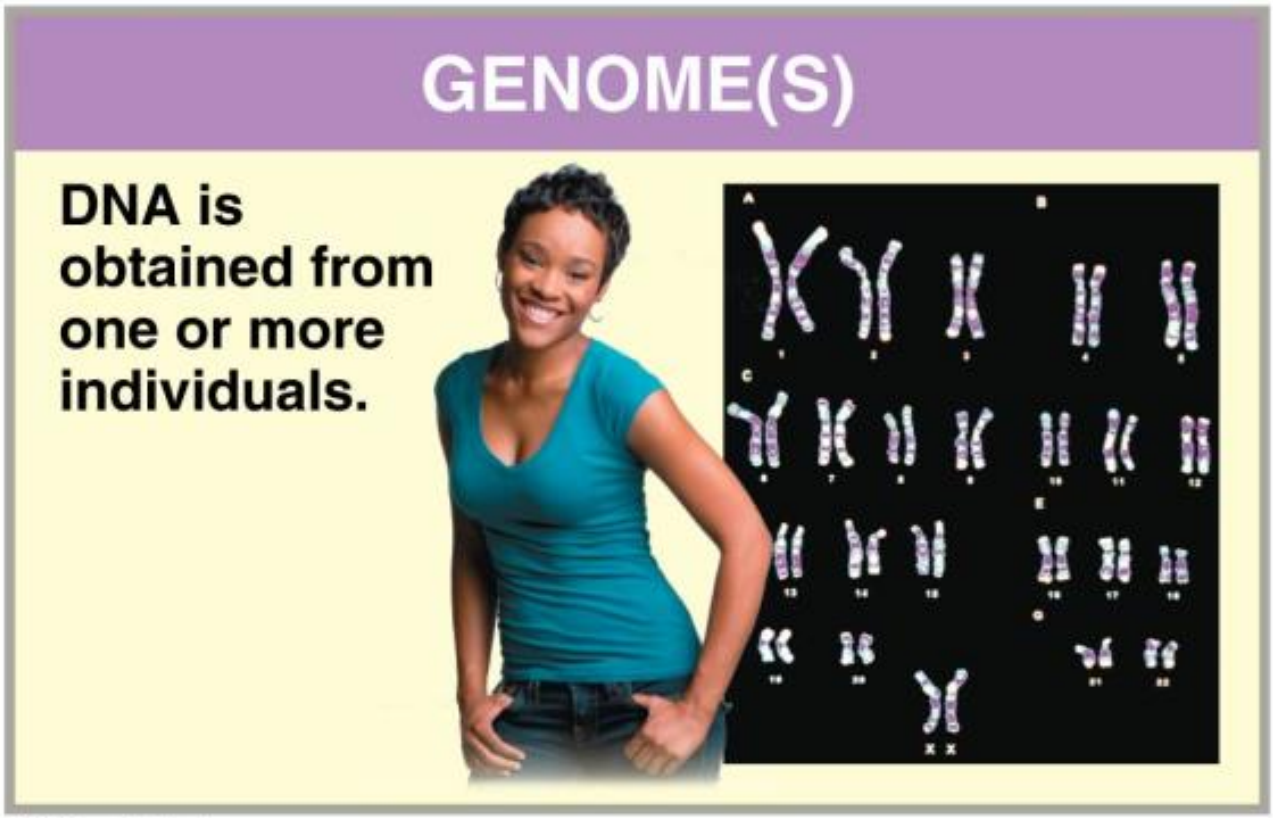
© 2013 Pearson Education, Inc.

Proyek Genom Manusia selesai pada tahun 2003.

© 2014 Pearson Education, Inc.

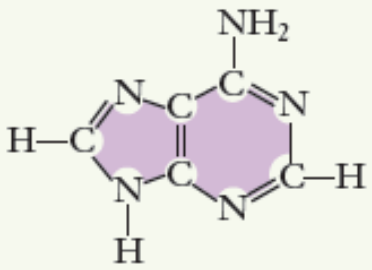
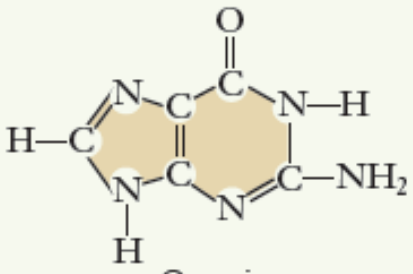
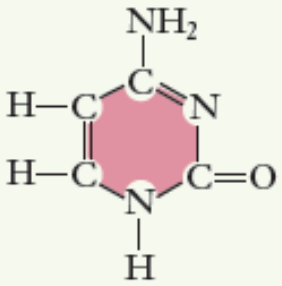
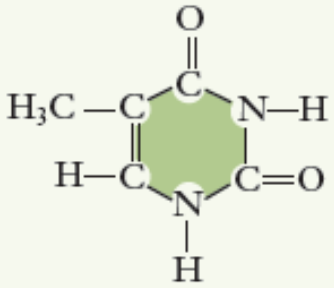
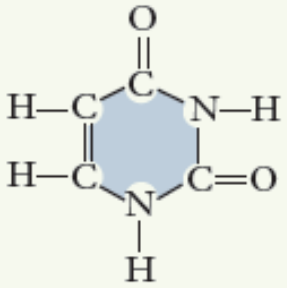
Pemetaan genom melibatkan beberapa teknik terpisah.

- Serangkaian teknik yang digunakan untuk mengurutkan seluruh genom dari suatu organisme disebut metode whole-genome shotgun.



© 2015 Pearson Education, Inc.

- Terdapat dua kelompok basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yang merupakan cincin siklik dengan atom C dan N.
- Purin adalah molekul dua cincin. Yang termasuk purin adalah Adenin (A) dan Guanin (G).
- Pirimidin adalah molekul cincin tunggal. Pirimidin yang termasuk di dalamnya adalah Sitosin (C), Timin (T), dan Urasil (U).
- Adenin, Guanin, dan Sitosin ditemukan di kedua jenis asam nukleat. Timin hanya ditemukan di DNA, dan Urasil hanya ditemukan di RNA.

	Nitrogenous Base		
Purines	 Adenine	 Guanine	
Pyrimidines	 Cytosine (both DNA and RNA)	 Thymine (DNA only)	 Uracil (RNA only)

Slide 10

- Asam nukleat adalah polimer informasi dalam sel.

- Terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat (DNA = Deoxiribo Nucleic Acid) dan asam ribonukleat (RNA = Ribo Nucleic Acid).

- Asam nukleat adalah polimer dari monomer yang disebut nukleotida.

- Setiap nukleotida terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- -. Molekul organik yang disebut basa nitrogen.

- -. Gula lima karbon, pentosa.

- -. Gugus fosfat.

- Nucleic Acid

Slide 11

- Terdapat dua jenis pentosa yang berikatan dengan basa nitrogen, yaitu ribosa pada nukleotida RNA dan deoksiribosa pada nukleotida DNA.
- Perbedaan antara kedua pentosa tersebut adalah bahwa deoksiribosa tidak memiliki atom oksigen yang terikat pada karbon nomor 2 (C-2), sehingga dinamakan deoksi.
- Gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 5 (C-5) pada gula pentosa.
- Struktur molekul basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat dikenal sebagai nukleosida monofosfat.
- Nucleic Acid

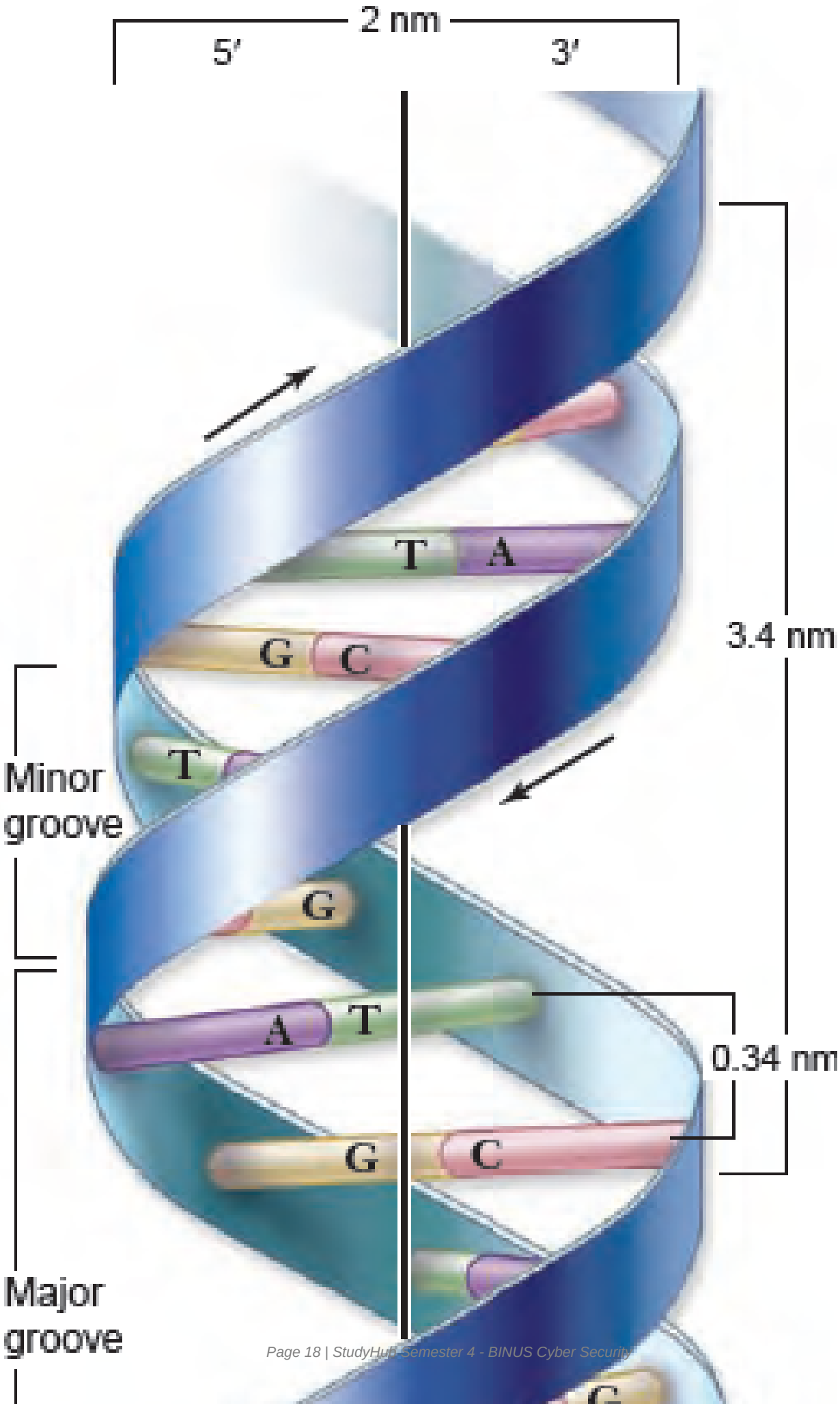
Slide 12

- Molekul DNA sebenarnya terdiri atas dua untai polinukleotida yang membentuk pilinan mengelilingi suatu sumbu imajiner sehingga membentuk struktur heliks ganda (double helix).

- Kedua rangka pentosafosfatpentosafosfat berada di bagian luar heliks, sedangkan basa nitrogen yang berpasangan di antara dua polinukleotida terletak di bagian dalam heliks.

- Kedua untai polinukleotida diikat oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang berpasangan di bagian dalam heliks. Basa A berpasangan dengan T melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan G berpasangan dengan C melalui 3 ikatan hidrogen.

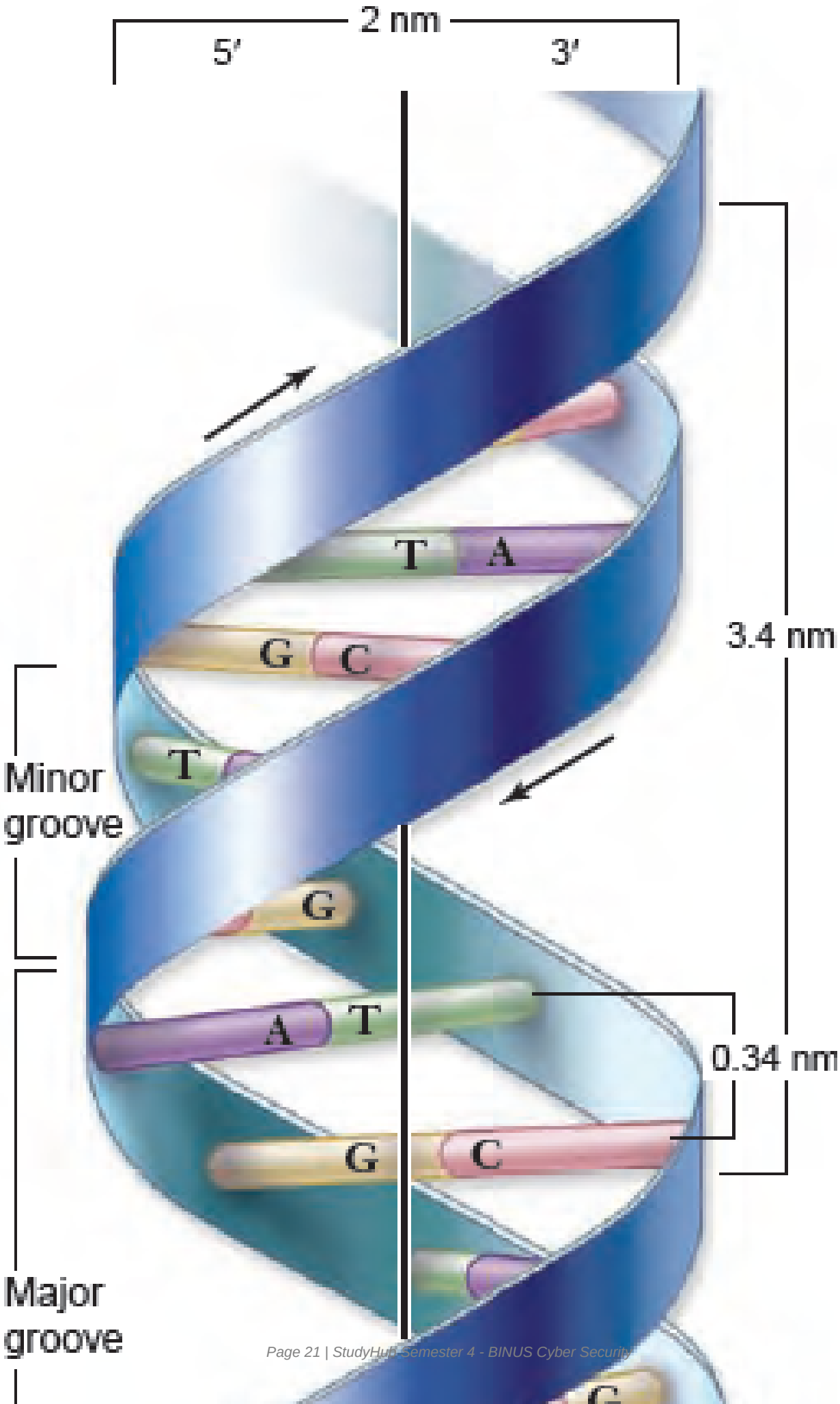
- DNA


2 nm
5′
3′
T
A
G
C
T
G
A
T
G
C
3.4 nm
0.34 nm
Minor groove
Major groove

Slide 12

Slide 13

- Dalam struktur heliks ganda, suatu basa tertentu hanya dapat berpasangan dengan basa tertentu lainnya. Adenin (A) selalu berpasangan dengan Timin (T), dan Guanin (G) selalu berpasangan dengan Sitosin (C).
- Contoh suatu segmen (rentangan) DNA dapat digambarkan sebagai berikut:
- AATTGCGCTTGGATAT
- TTAACGCGAACCTATA
- Terlihat di sini bahwa untai basa nitrogen pada heliks ganda DNA bersifat saling komplementer.
- DNA


2 nm
5′
3′
T
A
G
C
T
G
A
T
G
C
3.4 nm
0.34 nm
Minor groove
Major groove

Slide 13

Slide 14

- Namun, untai heliks ganda DNA juga bersifat antiparalel atau saling berlawanan arah. Hal ini sangat penting dalam proses replikasi dan transkripsi DNA. Perhatikan gula pentosa yang memiliki lima atom karbon (C). Setiap atom karbon diberi nomor dari 1 hingga 5. Jika diperhatikan pada gambar, maka akan terlihat bahwa:

- Gugus fosfat terhubung pada atom karbon nomor 5 (C-5) dari gula pentosa nukleotida yang berada di bagian luar. Ujung ini disebut sebagai ujung 5 (5 prima). Gugus fosfat pada nukleotida terhubung ke pentosa C5' dengan nukleotida pentosa C3' terdekat.

- Pada nukleotida ujung luar lainnya terdapat C 3 'pentosa yang memiliki satu gugus hidroksil (OH). Ujung ini diberi ujung 3 .

- Penulisan urutan dasar umumnya berkisar dari 5 hingga 3.

- DNA

Slide 15

- Dalam menentukan rantai DNA itu terdiri dari 4 bagian berikut:
- Sense = Coding = Anti-Template
- Anti-Sense = Non-Coding = Template
- Kodon = mRNA = dRNA
- Anti-Kodon = tRNA
- Menentukan Rantai DNA dan RNA

Slide 17

- Sesama rantai DNA
- A T
- G C
- Rumus Aturan DNA dan RNA
- Sesama rantai RNA
- A U
- G C
- Catatan penggunaan aturan DNA dan aturan RNA:
- Aturan DNA digunakan untuk proses DNA Sense ke DNA Anti-Sense.
- Aturan RNA digunakan untuk proses Kodon (m-RNA) ke Anti-Kodon (t-RNA).
- Tanda artinya berpasangan.

Slide 18

- Aturan DNA Sense ke Kodon:

- T U

- Rumus Aturan DNA Sense ke Kodon

Slide 19

- Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:
- Sesama Rantai DNA. Jika Rantai DNA Sense sudah DIKETAHUI, maka gunakan ATURAN DNA untuk menentukan DNA Anti-Sense.
- Contoh Soal: Tentukan Rantai DNA Anti-Sense berikut ini.
- SENSE
- ANTI-SENSE
- 5
- 3
- 3
- 5
- ATG GGG CTC AGC GAC GGG TGG

Slide 20

- Jawaban:
- SENSE
- ANTI-SENSE
- 5
- 3
- 3
- 5
- ATG GGG CTC AGC GAC GGG TGG
- TAC CCC GAG TCG CTG CCC ACC

Slide 21

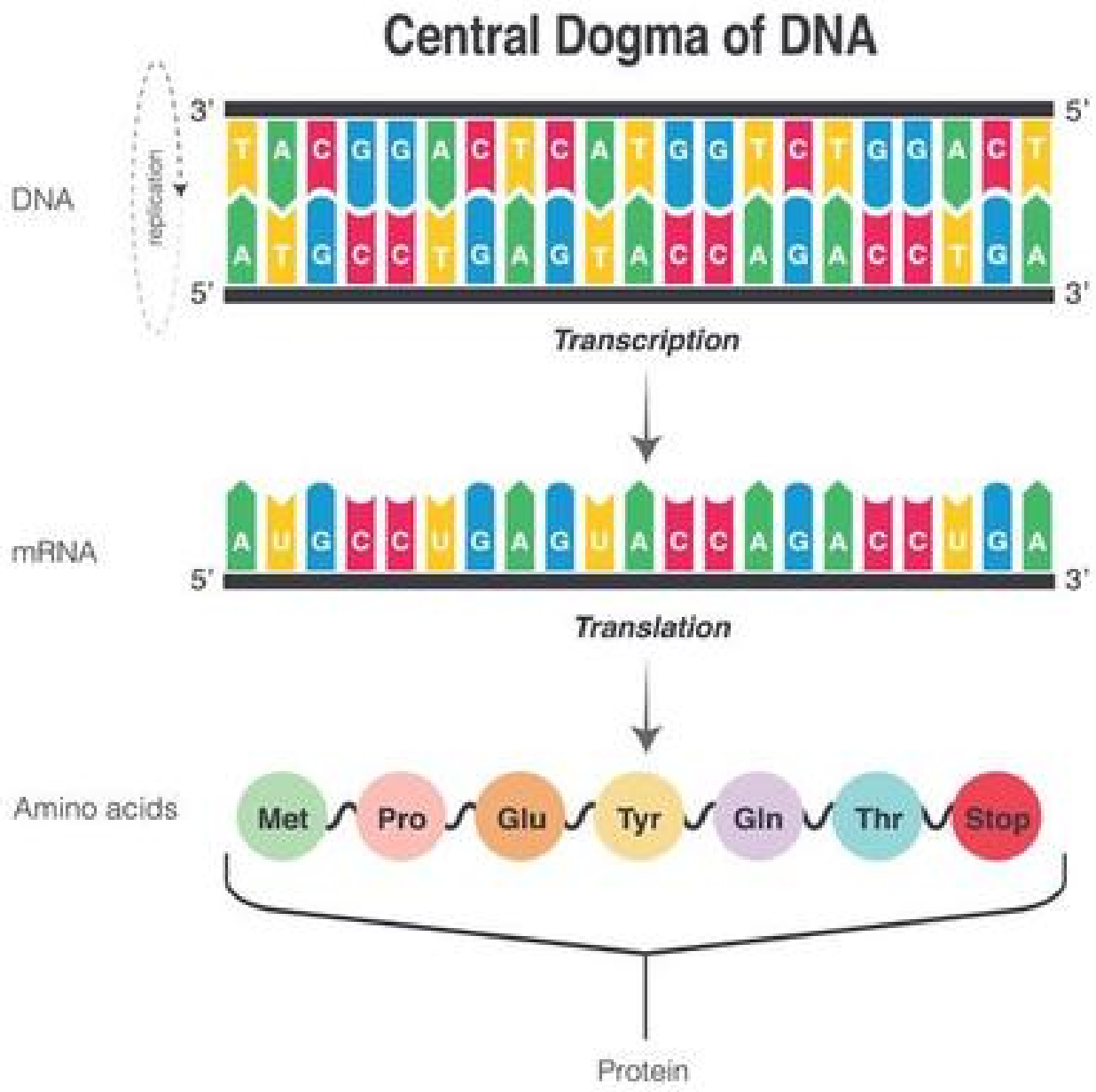
- Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:
- 2. Sesama rantai RNA. Jika Rantai Kodon sudah DIKETAHUI, maka gunakan ATURAN RNA untuk menentukan Anti-Kodon.
- Contoh Soal: Tentukan Rantai Anti-Kodon (t-RNA) dari berikut.
- .
- KODON
- ANTI-KODON
- 5
- 3
- 3
- 5
- AUG GUU ACU CUA GUA

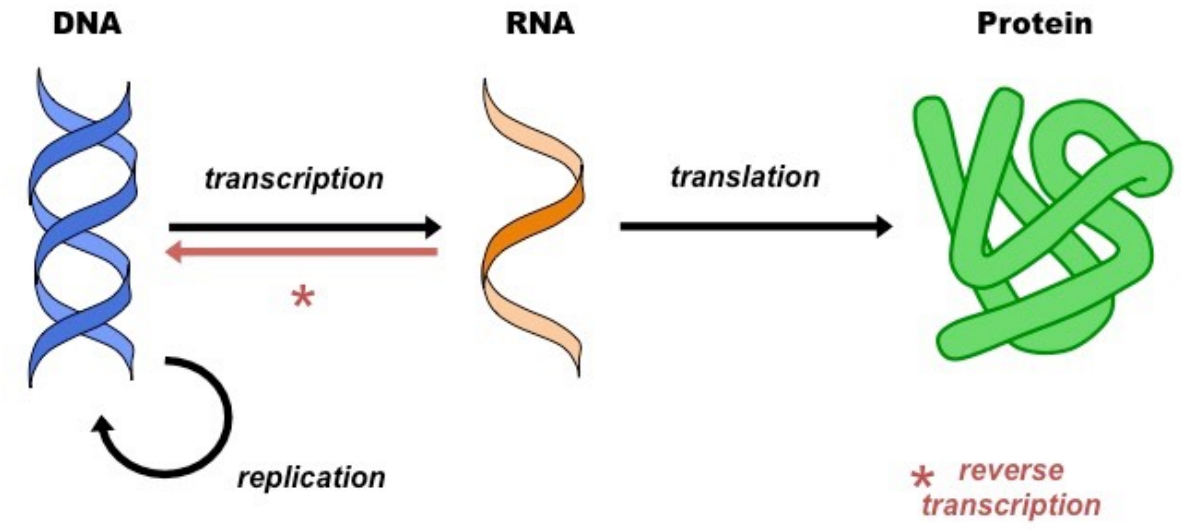
Slide 22

- Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:
- Jawaban : Tentukan Rantai Anti-Kodon (t-RNA) dari berikut.
- .
- KODON
- ANTI-KODON
- 5
- 3
- 3
- 5
- AUG GUU ACU CUA GUA
- UAC CAA UGA GAU CAU

- Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:
- 3. Sesama Ujung Rantai. Ujung 5-3 ke 5-3 atau Ujung 3-5 ke 35.
- Contoh Soal: Tentukan Rantai Anti-Kodon (t-RNA) dari berikut.
- .
- ANTI-SENSE
- ANTI-KODON
- 3
- 5
- 3
- 5
- TAC CAA TGA GAT CAT
- UAC CAA UGA GAU CAU

- Dogma sentral biologi molekuler adalah penjelasan mengenai aliran informasi genetik dalam suatu sistem biologis. Hal ini sering dinyatakan sebagai DNA membentuk RNA, dan RNA membentuk protein. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1957, kemudian dipublikasikan pada tahun 1958.
- Ada 3 Proses dalam Central Dogma:
- From existing DNA to make new DNA (replication)
- From DNA to make new RNA (transcription)
- From RNA to make new proteins (translation).
- This process of genetics information flowing from
- DNA to RNA to Protein is called gene expression.



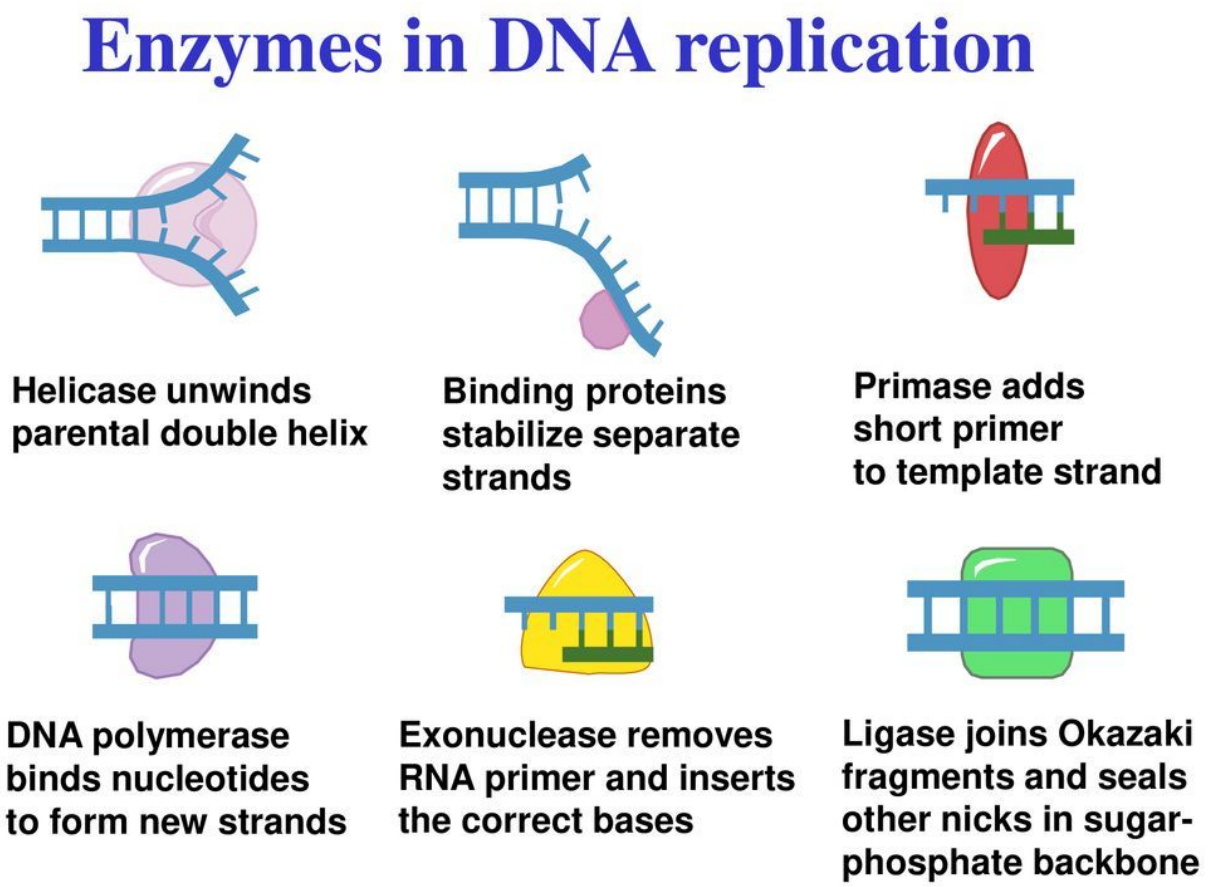

DNA
RNA
Protein
transcription
translation
*
replication
* reverse transcription

1. Replikasi (Replication)

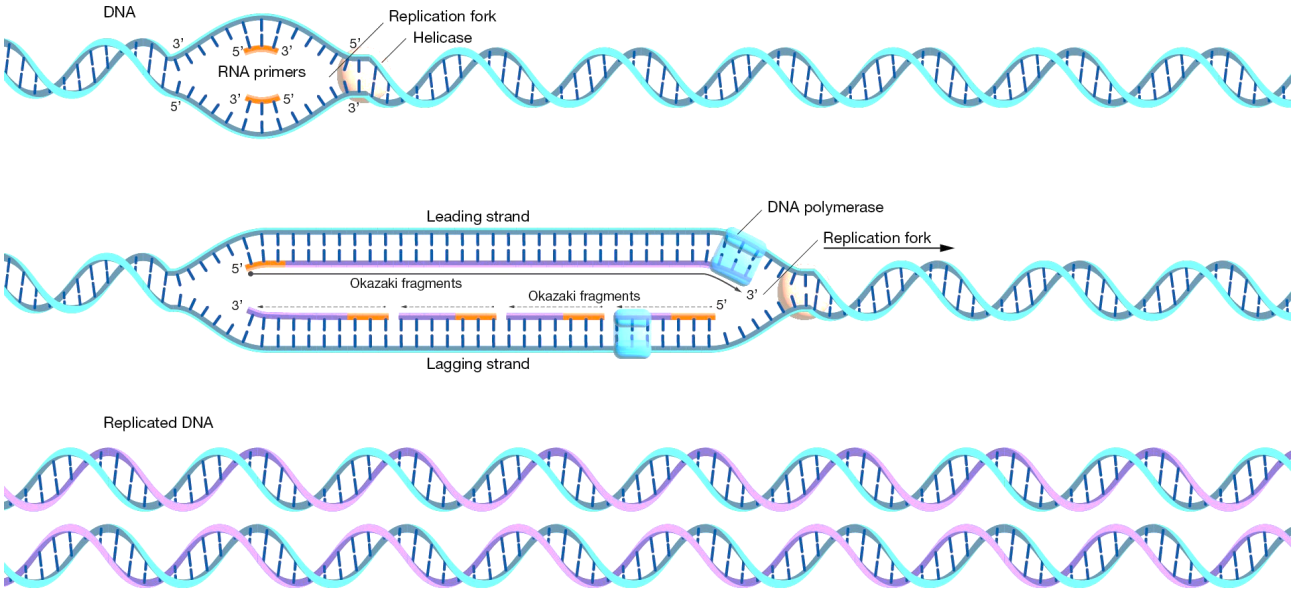
- Sebelum sebuah sel membelah, sel tersebut harus terlebih dahulu menyalin (atau mereplikasi) seluruh genomnya sehingga setiap sel anak yang dihasilkan memiliki genom lengkapnya sendiri.

- Replikasi DNA mungkin merupakan salah satu proses paling menakjubkan yang dilakukan oleh DNA. Jika dipikirkan, setiap sel mengandung seluruh DNA yang diperlukan untuk membentuk sel-sel lainnya.Kita berawal dari satu sel tunggal dan akhirnya menjadi triliunan sel.

- Selama proses pembelahan sel tersebut, seluruh informasi di dalam sel harus disalin, dan penyalinan itu harus berlangsung dengan sempurna.



1. Replikasi (Replication)



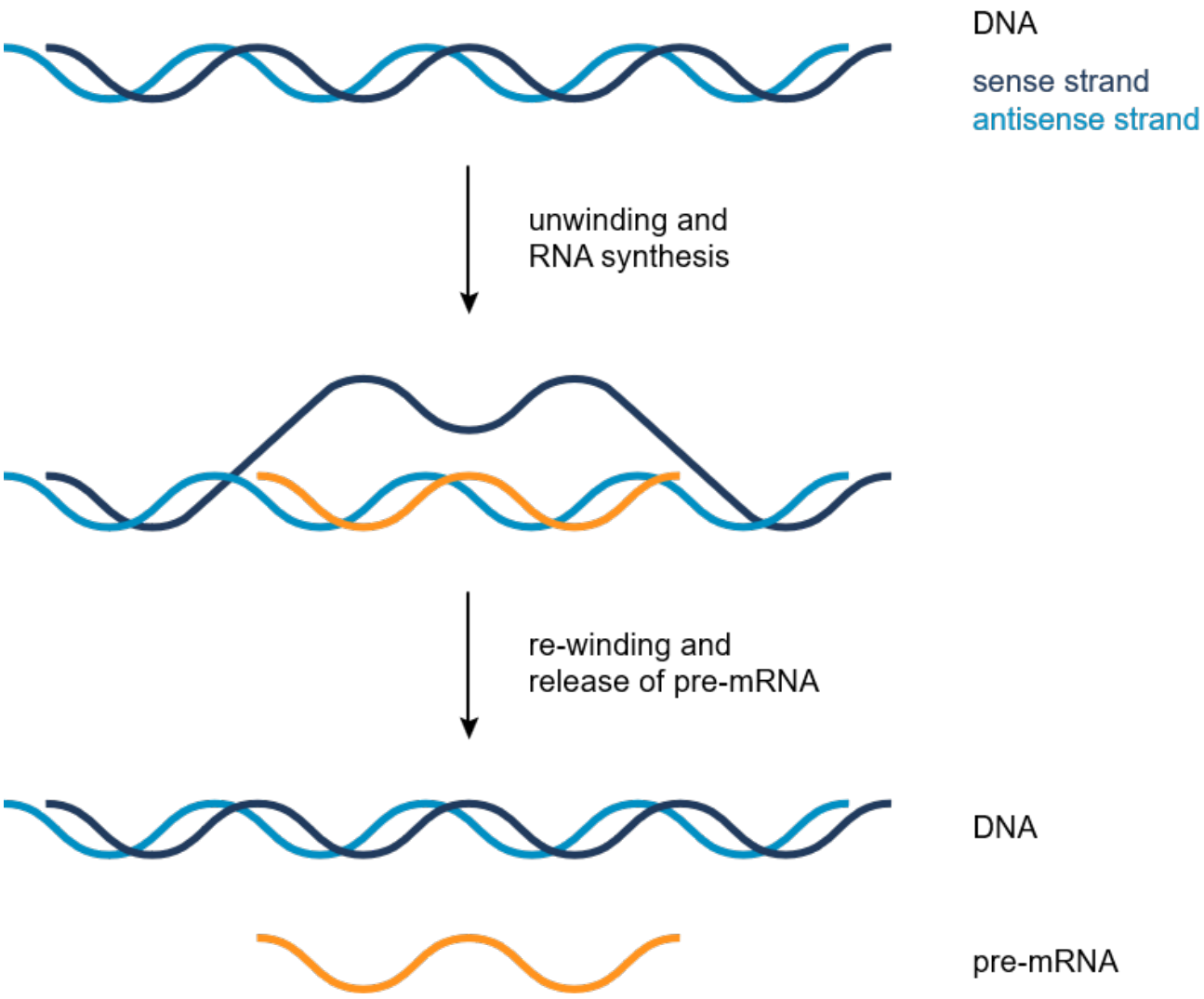
2. Transkripsi (Transcription)

- TRANSKRIPSI adalah proses di mana DNA disalin (ditranskripsikan) menjadi mRNA, yang membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein.

- Transkripsi berlangsung dalam dua tahap utama..

- Pertama, RNA pra-messenger terbentuk dengan melibatkan enzim RNA polimerase. Proses ini bergantung pada pasangan basa Watson-Crick, dan untai tunggal RNA yang dihasilkan merupakan komplemen terbalik dari sekuens DNA asli.

- RNA pra-messenger kemudian "diedit" untuk menghasilkan molekul mRNA yang diinginkan dalam proses yang disebut penyambungan RNA (RNA splicing).



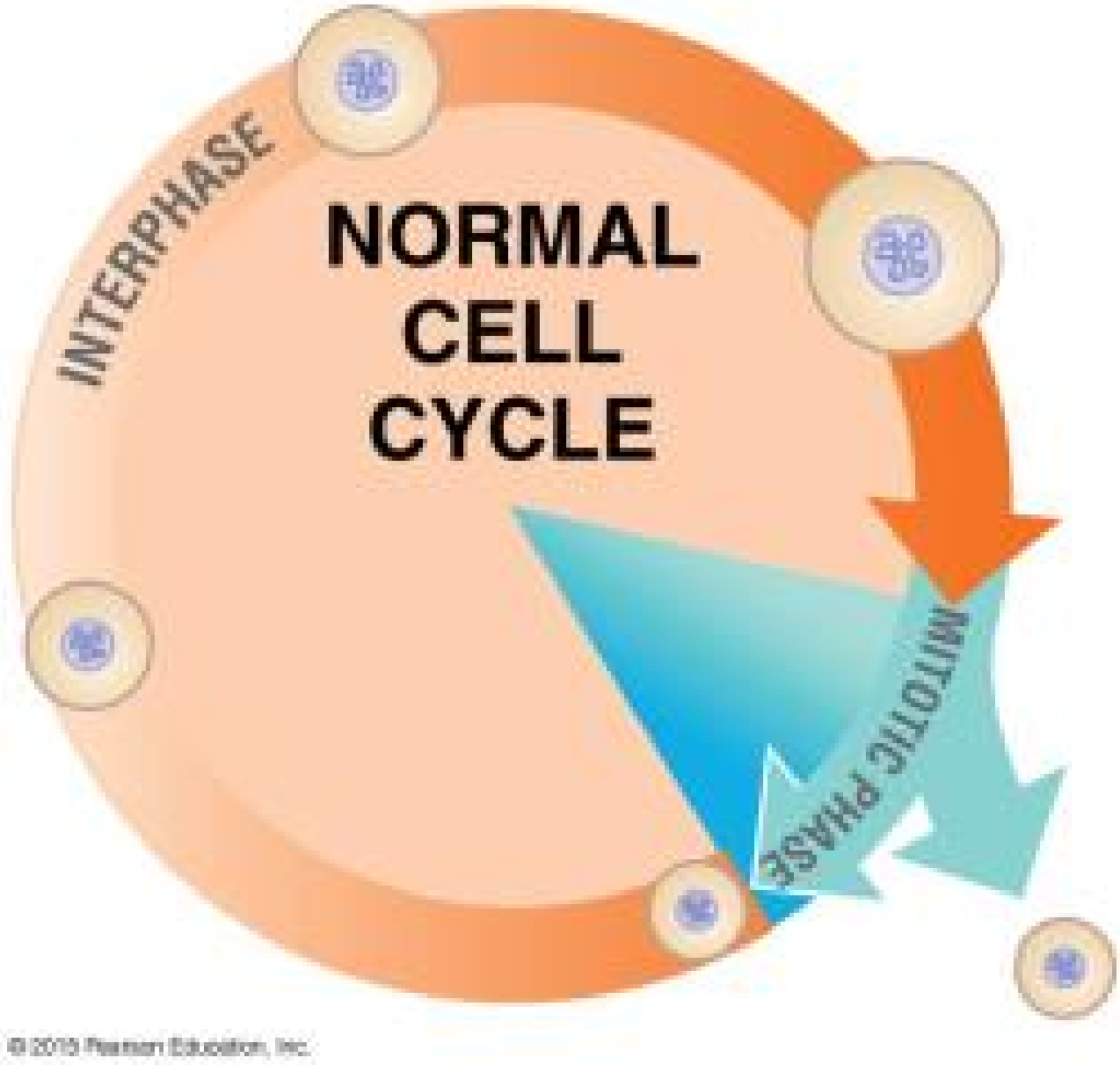
2. Transkripsi (Transcription)

2. Transkripsi (Transcription)

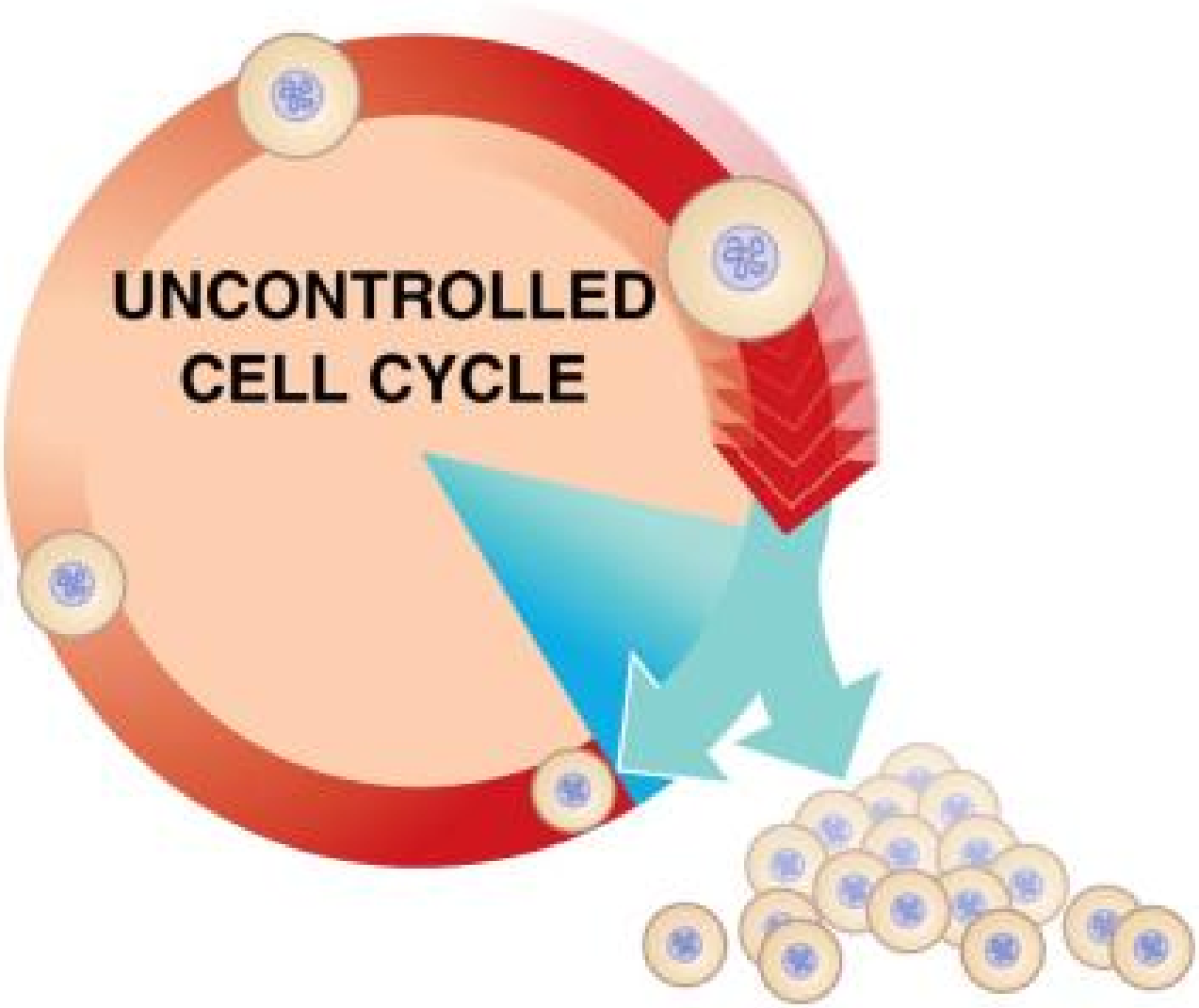
- TRANSKRIPSI
- Contoh Soal: Tentukan proses TRANSKRIPSI dari rantai berikut.
- ANTI-SENSE
- 3
- 5
- SENSE
- 5
- 3
- ATG GGG CTC AGC GAC GGG TGG
- 5
- 3
- KODON
- AUG GGG CUC AGC GAC GGG UGG
- TAC CCC GAG TCG CTG CCC ACC
- TRANSKRIPSI

Slide 28

- Hilangnya kendali ekspresi gen dapat menyebabkan kanker.
- Mutasi dapat menyebabkan massa sel tubuh tumbuh di luar kendali, yang disebut tumor.
- Jika tumor menyebar ke jaringan lain, orang tersebut dikatakan menderita kanker.
- DNA MUTATION



Slide 28

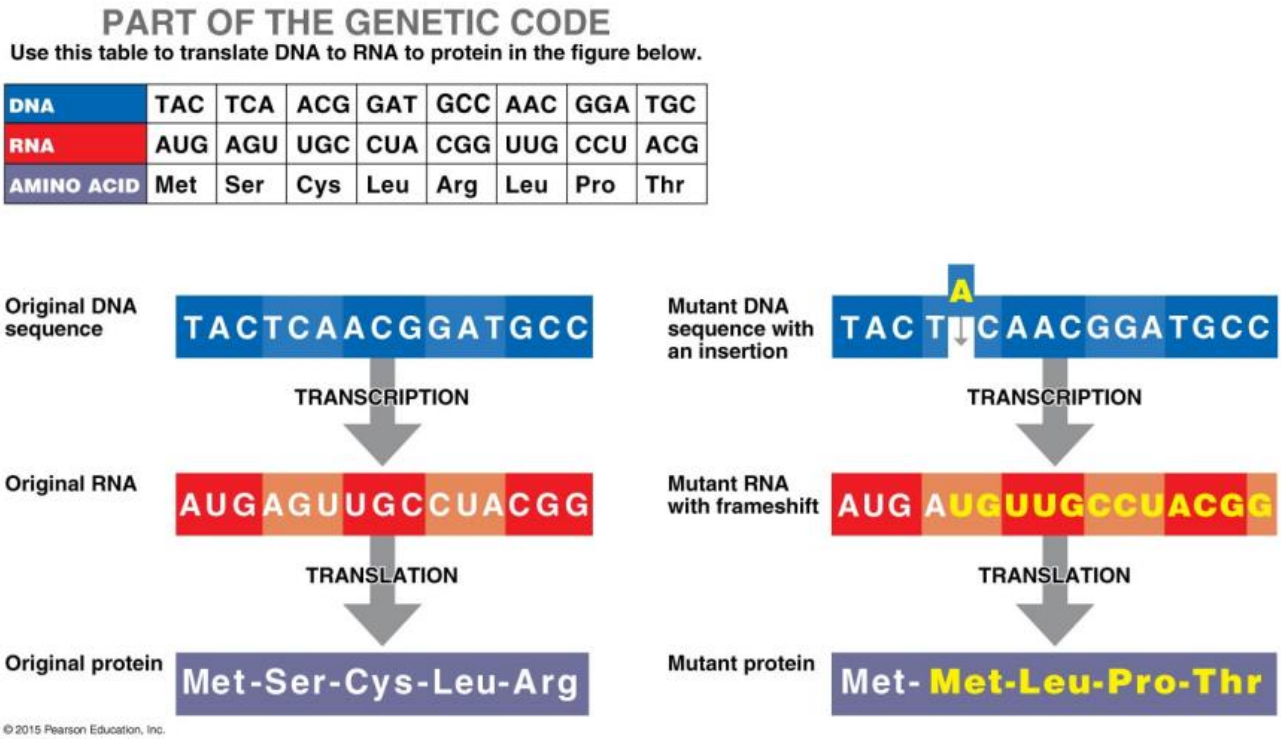


© 2015 Pearson Education, Inc.

- Added A

- Frameshift mutations are due to the addition or deletion of a nucleotide. Frameshift mutations often result in different or defective proteins.

- DNA MUTATION

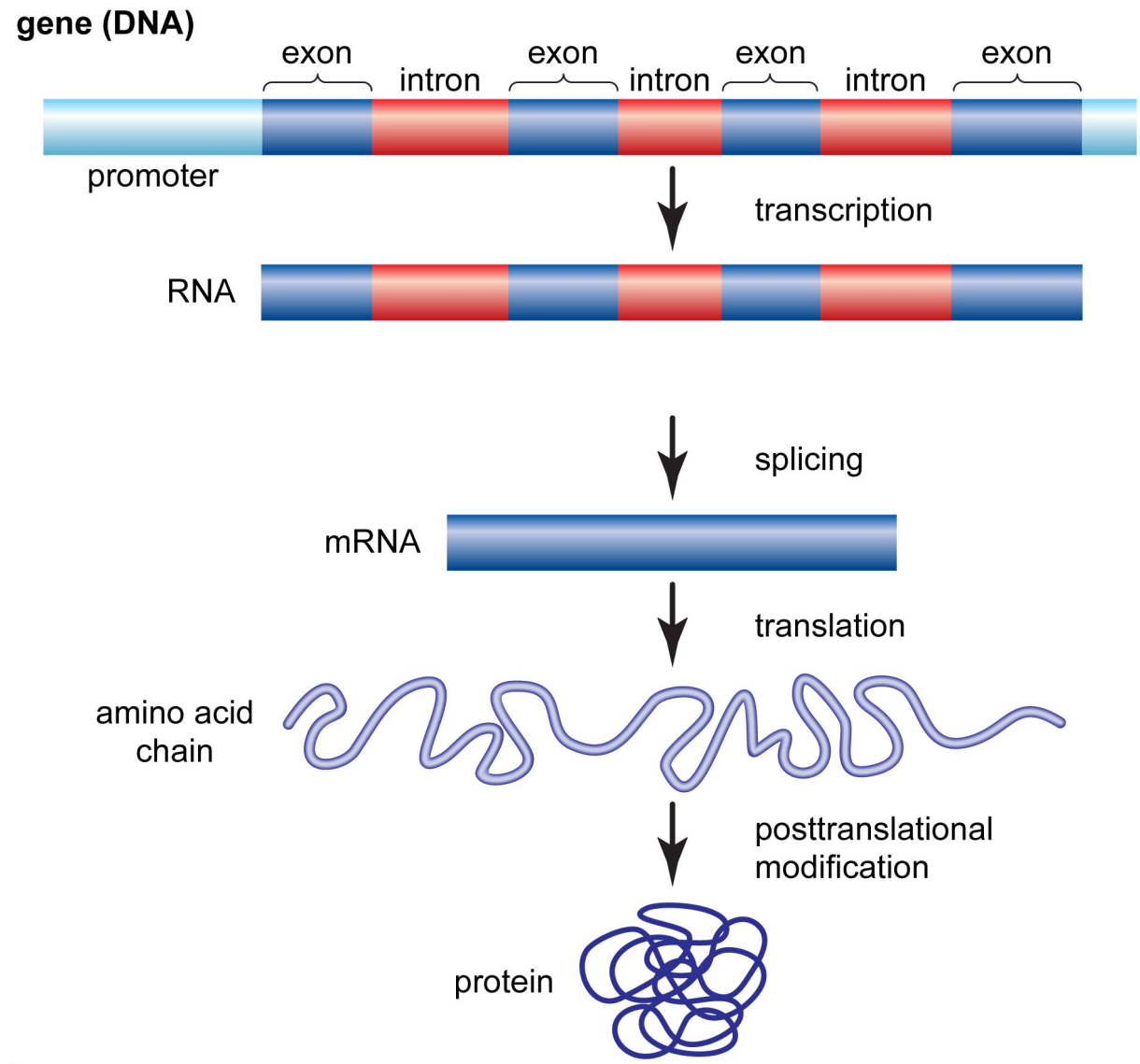


- EKSON adalah bagian dari gen yang mengandung informasi genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein.

- INTRON adalah bagian dari gen yang tidak mengandung kode pembentuk protein dan akan dihilangkan (dipotong) saat proses pematangan RNA.

- Splicing RNA adalah proses pemotongan dan penyambungan RNA yang terjadi setelah DNA ditranskripsi menjadi pre-mRNA, sebelum diterjemahkan menjadi protein.

- Intron (bagian tidak berkode) dipotong dan dibuang
- Ekson (bagian berkode) disambungkan kembali
- RUMUS : HAPUS NUKLEOTIDA YANG BAGIAN INTRON



© Encyclopædia Britannica, Inc.

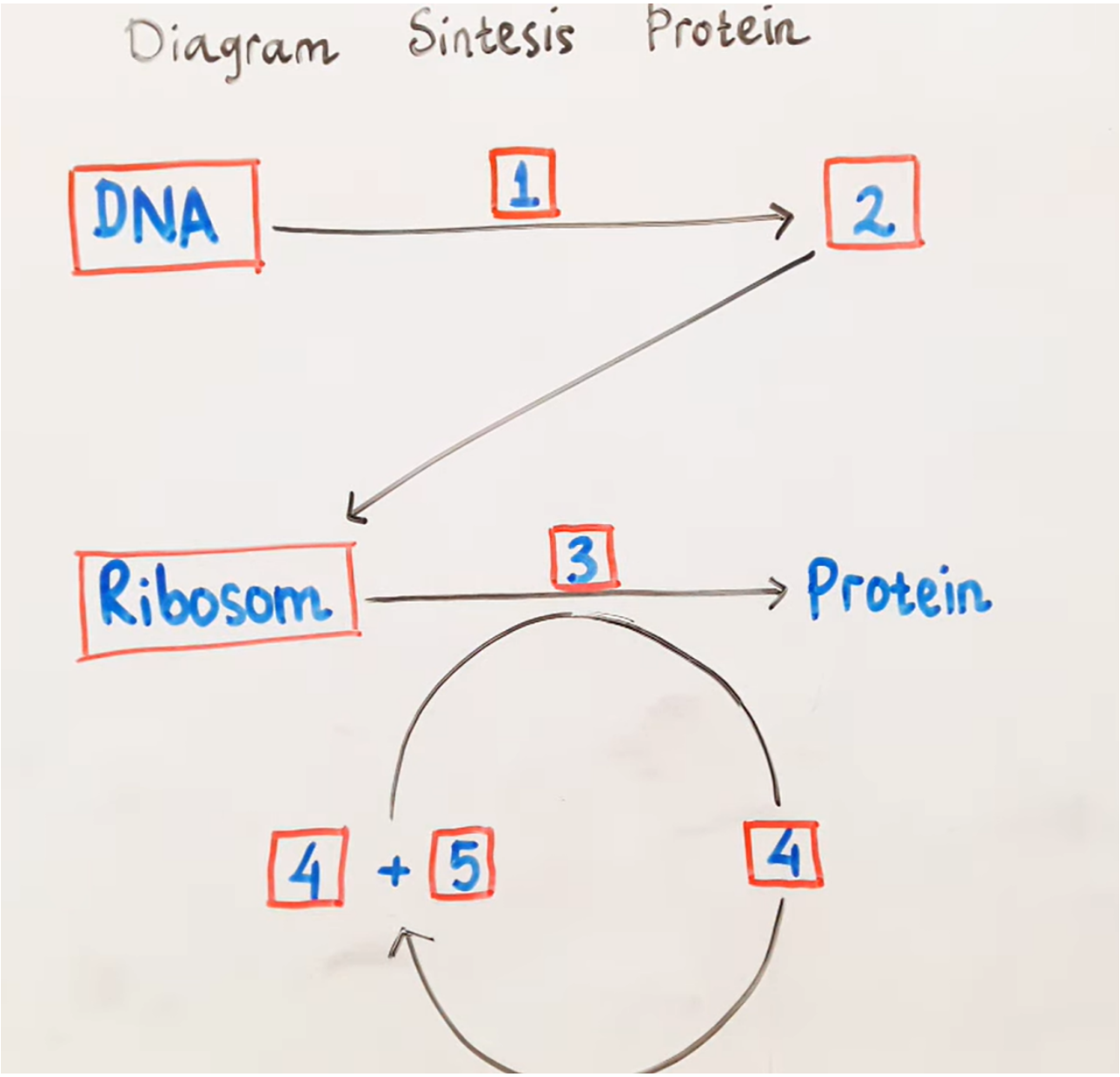
- Ekson
- Intron
- Ekson
- Intron
- Ekson
- Contoh Soal: Tentukan proses dari Ekson-Intron rantai berikut.
- ANTI-SENSE
- 3
- 5
- SENSE
- 5
- 3
- AGC TTC CAG TAC CAT
- 5
- 3
- Pre-mRNA
- TCG AAG GTC ATG GTA
- AGC UUC CAG UAC CAU

- 5
- 3
- Pre-mRNA
- AGC UUC CAG UAC CAU
- 5
- 3
- AGC CAG CAU
- mRNA
- Hasil Akhir yang diperoleh adalah: AGC CAG CAU
- SPLICING RNA

Sintesis Protein

- Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel berdasarkan informasi genetik yang terdapat pada DNA.
- Proses ini merupakan bagian dari ekspresi gen dan terjadi melalui dua tahap utama:
- Transkripsi
- Translasi
- .
- RINGKASAN ALUR: DNA mRNA (Kodon) PROTEIN
- Central Dogma

- Nomor 1: Transkripsi
- Nomor 3: Translasi
- Nomor 4 dan 5: Asam Amino



- 5
- 3
- Pre-mRNA
- AGC UUC CAG UAC CAU
- 5
- 3
- mRNA
- AGC CAG CAU
- SPLICING RNA
- TRANSLASI
- Serin Glutamin Histidin

Tabel Asam Amino

First letter	Second letter: U	Second letter: C	Second letter: A	Second letter: G	Third letter
U	UUU, UUC: Phenyl-alanine UUA, UUG: Leucine	UCU, UCC, UCA, UCG: Serine	UAU, UAC: Tyrosine UAA: Stop codon UAG: Stop codon	UGU, UGC: Cysteine UGA: Stop codon UGG: Tryptophan	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG: Leucine	CCU, CCC, CCA, CCG: Proline	CAU, CAC: Histidine CAA, CAG: Glutamine	CGU, CGC, CGA, CGG: Arginine	U C A G
A	AUU, AUC, AUA: Isoleucine AUG: Methionine; start codon	ACU, ACC, ACA, ACG: Threonine	AAU, AAC: Asparagine AAA, AAG: Lysine	AGU, AGC: Serine AGA, AGG: Arginine	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG: Valine	GCU, GCC, GCA, GCG: Alanine	GAU, GAC: Aspartic acid GAA, GAG: Glutamic acid	GGU, GGC, GGA, GGG: Glycine	U C A G

References

- Lesk, Arthur M.. (2014). Introduction to Bioinformatics. 4. Oxford University Press, United Kingdom. ISBN: 978-0199651566. (*)

- Choudhuri, S.. (2014) Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools. Elsevier. ISBN 978-0124104716.

- Simon, E. J.. (2020). Biology : The Core. 3rd Edition. Pearson: Hoboken, NJ. ISBN 9780134891514